Laboratorium 5

Koncepcja komórki

Zadanie 1.
Ośmiokąt nie jest używany w modelowaniu sieci komórkowych, ponieważ nie da się nim pokryć całej powierzchni bez przerw czy nakładania się na siebie, a sześciokąt tak.

Zadanie 2.
Odległość ponownego wykorzystania wynosi $\sqrt{21}R$. Klaster składa się z komórek o numerach 1-7, a odpowiadające przesunięcie to [2,1]. Interferencja współkanałowa w przybliżeniu wynosi I ≈ 6 $(\frac{1}{\sqrt{21}})^{\gamma}$

Zadanie 3.
T = 15 min = 0,25 h (średni czas zajętości)
λ = 60 rozmów/h (średnia liczba zgłoszeń)
$\mathrm{a} = \lambda \cdot \mathrm{T} = 60 \cdot 0{,}25 = 15$ Erlangów

Natężenie ruchu wynoszące 15 Erlangów oznacza, że w systemie statystycznie zajętych jest stale 15 kanałów transmisyjnych lub, że suma czasów zajętości kanałów w ciągu godziny wynosi 15 godzin.

Zadanie 4.
Architektura sieci wynika z ograniczonego zasobu kanałów oraz konieczności ich ponownego wykorzystania, a także z nierównomiernego rozkładu użytkowników. W obszarach o dużej gęstości zaludnienia, szczególnie w centrum, występuje większy ruch, dlatego stosuje się mniejsze komórki, aby zwiększyć pojemność sieci i liczbę dostępnych kanałów na jednostkę powierzchni. Dodatkowo w centrum mogą występować większe tłumienia sygnału. Na obrzeżach, gdzie ruch jest mniejszy, wystarczające są większe komórki.

Zadanie 5.
Architektura sieci wynika z nierównomiernego rozmieszczenia użytkowników. W centrum obszaru (śródmieściu) występuje największe zagęszczenie pasażerów, co powoduje większy ruch głosowy i transmisji danych, dlatego stosuje się tam mniejsze, gęściej rozmieszczone komórki o większej liczbie kanałów. Na obrzeżach linii metra ruch jest mniejszy, więc wystarczające są większe komórki z mniejszą liczbą kanałów.

Zadanie 6.
Zamiana jest geometrycznie możliwa, ponieważ 7 i 9 są poprawnymi rozmiarami klastrów. W praktyce jednak nie stosuje się różnych rozmiarów klastrów w jednej, jednolitej sieci, ponieważ utrudnia to planowanie częstotliwości. Dlatego taka zamiana nie jest możliwa w typowej sieci komórkowej.

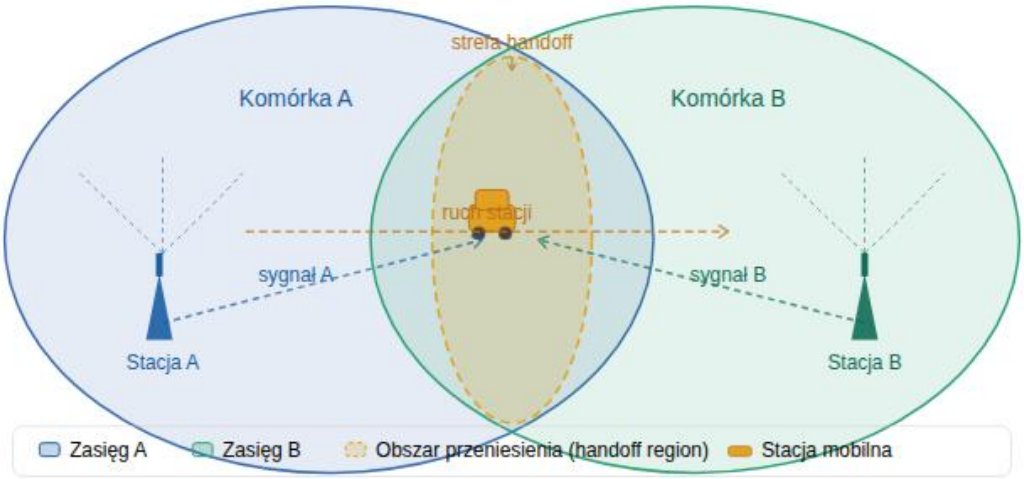
Zadanie 7.
N=12, R=1km
D=√3N R=√36*1=6km
6 km - odległość wykorzystywania

Całkowite pasmo wynosi 30 MHz, a szerokość kanału 25 kHz.
30000kHz/25kHz = 1200 kanałów.

1200/12 = 100 kanałów.
100-10=90 kanałów użytkowych.
90*8=720 - przez 8 abonentów na kanał
720 - maksymalna liczba rozmów w jednej komórce
Razem 12 komórek - 720 × 12 = 8640

Zadanie 8.
Wartość obciążenia sieci wynosi 361,67 Erl
Odległość wykorzystywania wynosi 30 km.
16275 abonentów prowadzi rozmowy podczas poruszaniem się autami.

Zadanie 9.
Przeniesienie połączenia, czyli handoff - proces automatycznego przekazania trwającego połączenia z jednej stacji bazowej do sąsiedniej, gdy stacja mobilna przemieszcza się poza zasięg aktualnej komórki. Odbywa się bez przerwania rozmowy.
Obszar przeniesienia, czyli handoff region - strefa nakładania się zasięgów dwóch sąsiednich komórek, w której poziom sygnału z obu stacji bazowych jest porównywalny i może nastąpić przekazanie połączenia.



W tej strefie system mierzy siłę sygnału z obu stacji i inicjuje handoff, gdy sygnał stacji B przekroczy próg minimalny, a sygnał stacji A spadnie poniżej progu.

Zadanie 10.
Interferencja sąsiedniego kanału pochodzi od kanałów od zbliżonych częstotliwościach Wynika głównie z niedoskonałości filtrów i zbyt małego odstępu częstotliwościowego czy ogranicza się ja m.in. przez lepsze filtrowanie i odpowiedni przydział kanałów.

Interferencja współkanałowa pochodzi od komórek używających dokładnie tej samej częstotliwości, jest skutkiem ponownego użycia częstotliwości, zależy od odległości i wykorzystywania D, rozmiaru klastra N i warunków propagacji.

Główna różnica to współkanałowa to problem planowania przestrzennego sieci (za blisko te same częstotliwości), a sąsiedniokanałowa to problem techniczny sprzętu (zbyt słaba separacja widmowa sygnałów).

Zadanie 11.
Sektorowanie zmniejsza interferencję współkanałową dzięki zastosowaniu anten kierunkowych, co poprawia stosunek sygnału do zakłóceń i pozwala zwiększyć pojemność sieci oraz lepiej wykorzystać dostępne pasmo.

Laboratorium 6

Propagacja fal i Efekt Dopplera

Zadanie 1.

$D = 2{,}5\ m$
$f = 20 \cdot 10^9\ Hz$
$P_t = 0{,}03\ W$
$G_t = 30\ dB$
$d = 5000\ m$
$c \approx 3 \cdot 10^8\ m/s$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{20 \cdot 10^9} = 0{,}015\ m$$

$$G_r = 0{,}6 \cdot \left(\frac{3{,}14 \cdot 2{,}5}{\lambda}\right)^2 \approx 0{,}6 \cdot (523{,}6)^2 \approx 164\ 500$$

$$G_{r(dB)} = 10 \cdot \log_{10}(164\ 500) \approx 52{,}16\ dBi$$

$$P_{t(dBm)} = 10 \cdot \log_{10}(P_t) \approx 14{,}77\ dBm$$

$$L_{FSPL} = 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}(f) + 20\log_{10}\left(\frac{4\pi}{c}\right)$$

$$L_{FSPL} \approx 73{,}98 + 206{,}02 - 147{,}55 \approx 132{,}45\ dB$$

$$P_r = P_t + G_t + G_r - L_{FSPL}$$
$$P_r = 14{,}77\ dBm + 30\ dB + 52{,}16\ dB - 132{,}45\ dB$$
$$P_r \approx -35{,}52\ dBm$$

<u>Zysk anteny odbiornika wynosi 52,16 dBi</u>
<u>Moc odebranego sygnału wynosi -35,52 dBm</u>

Zadanie 2.

$P_t = 40\ W$
$d = 1000\ m$
$f = 900 \cdot 10^6\ Hz$
$G_t = 10\frac{1}{10} \approx 1{,}259$
$G_r = 10\frac{1}{10} \approx 1{,}259$
$c \approx 3 \cdot 10^8\ m/s$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{900 \cdot 10^6} = \frac{1}{3} \approx 0{,}333\ m$$

$$L_{FSL} = \left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2 = (12000\pi)^2 \approx (37699)^2 \approx 1{,}42 \cdot 10^9$$
$$L_{FSPL} = 10\log_{10}(1{,}4212 \cdot 10^9) \approx 91{,}53\ dB$$

$$P_t = P_t \cdot \frac{G_t \cdot G_r}{L_{FSL}} \approx 4{,}46 \cdot 10^{-8}\ W = 44{,}6\ nW$$
$$44{,}6\ nW = 44{,}6\ \cdot 10^{-6}\ mW = 0{,}0000446\ mW$$
$$P_{(dBm)} = 10 \cdot \log_{10}(0{,}0000446) \approx -43{,}51\ dBm$$

<u>Moc odebranego sygnału wynosi -43,51 dBm</u>
<u>Średnia strata sygnału wynosi 91,53 dB</u>

Zadanie 3.
$P_t = 5\ W$
$d = 2000\ m$
$f = 900 \cdot 10\ Hz$
$c \approx 3\ \cdot 10^8\ m/s$

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\ \cdot 10^8}{900\ \cdot 10^6} = \frac{1}{3} \approx 0{,}333\ m$$

$$P_r = P_t\left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 = 5 \cdot \left(\frac{0{,}333}{25132{,}74}\right)^2 = 5 \cdot (1{,}325 \cdot 10^{-5})^2 = 5 \cdot (1{,}325 \cdot 10^{-5})^2 \approx 8{,}78 \cdot 10^{-10}\ W$$
$$P_{t(dBm)} = 10\log_{10}\left(\frac{5\ W}{0{,}001\ W}\right) = 10\ \log_{10}(5000) \approx 36{,}99\ dBm$$
$$FSPL = 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}(f) + 20\log_{10}\left(\frac{4\pi}{c}\right) = 32{,}44 + 6{,}02 + 59{,}08 \approx 97{,}54\ dB$$
$$P_{r(dBm)} = P_{t(dBm)} - FSPL = 36{,}99 - 97{,}54 = -60{,}55\ dBm$$

<u>Moc odebranego sygnału wynosi -60,55 dBm</u>

Zadanie 4.
$R = 1$
$\Omega = E[r^2] = 1{,}02$
$v = 20\ km/h \approx 5{,}556\ m/s$
$f = 8 \cdot 10^8\ Hz$
$c \approx 3\ \cdot 10^8\ m/s$

$$f_m = \frac{v}{c} \cdot f = \frac{5{,}556}{3 \cdot 10^8} \cdot 8 \cdot 10^8 \approx 14{,}81\ Hz$$
$$\rho = \frac{R}{R_{rms}} = \frac{R}{\sqrt{\Omega}} \approx \frac{1}{1{,}00995} \approx 0{,}9901$$
$$N_R = \sqrt{2\pi} \cdot f_m \cdot \rho \cdot e^{-\rho^2} \approx 2{,}5066 \cdot 14{,}81 \cdot 0{,}9901 \cdot 0{,}3751 \approx 13{,}78$$

<u>Współczynnik przekraczania progu wynosi 13,78</u>

Sygnały docierające różnymi drogami można rozróżniać po czasie opóźnienia, amplitudzie, fazie i kierunku nadejścia, a do ich przetwarzania stosuje się np. odbiorniki RAKE, korelację, synchronizację i sumowanie składowych wielodrogowych.

Zadanie 5.

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{8 \cdot 10^8} = 0{,}375m$$

$$N(r_m) = \frac{2v}{\lambda}$$

$$N(r_m) = \frac{2 \cdot 5{,}556}{0{,}375} \approx 29{,}63$$

<u>Współczynnik tłumienia sygnału wynosi 29,63</u>

Zadanie 6.

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{5 \cdot 10^6} = 60m$$

$$f_m = \frac{v}{\lambda} = \frac{5{,}556}{60} \approx 0{,}09259\ Hz$$

Czas tłumienia:

$$\tau = \frac{0{,}01005}{\sqrt{2\pi} \cdot 0{,}09259 \cdot 0{,}1} = \frac{0{,}01005}{2{,}5066 \cdot 0{,}09259 \cdot 0{,}1} = \frac{0{,}01005}{0{,}02319} \approx 0{,}433\ s$$

Zadanie 7.

W wolnej przestrzeni sygnał rozchodzi się jedną drogą, a tłumienie zależy głównie od odległości, dzięki czemu model jest prostszy i bardziej przewidywalny. W obecności przeszkód występują odbicia, rozproszenia, dyfrakcja i załamania, przez co sygnał dociera wieloma drogami, pojawiają się zaniki oraz zmiany amplitudy i fazy, a tłumienie jest większe i mniej przewidywalne.

Zadanie 8.

Główna różnica polega na szybkości zmian parametrów kanału względem czasu trwania symbolu. W przypadku szybkiego zaniku kanał zmienia się istotnie już w trakcie jednego symbolu (krótki czas koherencji), co wynika głównie z ruchu odbiornika i propagacji wielodrogowej, prowadząc do zniekształceń sygnału. Natomiast przy powolnym zaniku kanał zmienia się bardzo wolno i pozostaje prawie stały przez wiele symboli (długi czas koherencji), co jest związane głównie z obecnością przeszkód terenowych i objawia się głównie zmianą poziomu mocy sygnału.

Zadanie 9.

Odbiornik może odbierać sygnał mimo braku bezpośredniej widoczności stacji bazowej, dlatego że fale radiowe odbijają się od budynków i innych obiektów, uginają się na krawędziach przeszkód oraz rozpraszają się na małych obiektach. Dlatego też do odbiornika dociera sygnał drogami pośrednimi, nawet gdy nie ma połączenia w linii prostej ze stacją bazową.

Zadanie 10.

$f = 900 \cdot 10^6\ Hz$

$v = 40\ km/h = 11{,}11m/s$

$c \approx 3 \cdot 10^8\ m/s$

$$f_d = \frac{11{,}11 \cdot 900 \cdot 10^6}{3 \cdot 10^8}$$

$$f_d = 11{,}11 \cdot 3 \approx 33{,}33\ Hz$$

<u>Częstotliwość przesunięcia Dopplera wynosi 33,33 Hz</u>

Zadanie 11.

$f = 900 \cdot 10^6\ Hz$
$v = 50\ \ km/h$
$c \approx 3 \cdot 10^8\ \ m/s$

$$v_{m/s} = 50\, km/h \cdot \frac{1000\, m}{3600\, s} \approx 13{,}889\ \ m/s$$

Dla podpunktu a)
$\theta = 0°$
$$f_d = \frac{f \cdot v \cdot \cos\theta}{c} = \frac{13{,}889 \cdot 900 \cdot 10^6 \cdot 1}{3 \cdot 10^8} = 41{,}67\ Hz$$
$f_a = f + f_d = 900\,000\,041{,}67\ Hz$

<u>Częstotliwość odbieranego sygnału dla podpunktu a wynosi 900 000 041,67 Hz.</u>

Dla podpunktu b)
$\theta = 180°$
$$f_d = \frac{f \cdot v \cdot \cos\theta}{c} = \frac{13{,}889 \cdot 900 \cdot 10^6 \cdot (-1)}{3 \cdot 10^8} = -41{,}67\ Hz$$
$f_b = f + f_d = 899\,999\,958{,}33\ Hz$

<u>Częstotliwość odbieranego sygnału dla podpunktu b wynosi 899 999 958,33 Hz.</u>

Dla podpunktu c)
$\theta = 60°$
$$f_d = \frac{f \cdot v \cdot \cos\theta}{c} = \frac{13{,}889 \cdot 900 \cdot 10^6 \cdot 0{,}5}{3 \cdot 10^8} = 20{,}83\ Hz$$
$f_b = f + f_d = 900\,000\,020{,}83\ Hz$

<u>Częstotliwość odbieranego sygnału dla podpunktu c wynosi 900 000 020,83 Hz.</u>